

调和函数最大值原理的 Lean 4 形式化

本材料分为两部分：前半部分是可直接照读的五分钟汇报；后半部分给出每个文件的精确输入、输出、假设用途以及答辩时可展示的关键 Lean 4 代码。

与原总结的关系：现有 Lean 文件已经正确加入符号条件。本材料修正的是口头表述：不能只说“连续函数积分为零便恒为零”，而应说代码先证明 $u \leq M$ ，再由积分相等得到几乎处处相等，最后用连续性提升为逐点相等。

首先说清楚命题

原始输入并不足够

仅有

$$U \subset \mathbb{R}^n \text{ 为非空、连通、有界开集, } u \in C^2(U) \cap C(\bar{U}),$$

以及内部最大点 $x_0 \in U$ ，不能推出 u 在 x_0 附近为常数。例如单位球上的

$$u(x) = -\|x\|^2$$

在 0 达到最大值，但不局部常值。

因此还必须加入下列条件之一：

- u 调和，即 $\Delta u = 0$ ；再由调和性推出球均值性质；
- 直接把球均值性质作为抽象 API 输入。

当前一般维数局部 API

设 $E_n = \mathbb{R}^n$ 。真正用于局部步骤的输入是：

$$U \subset E_n \text{ 为开集, } x_0 \in U, u \in C(\bar{U}), u(x_0) = \max_{\bar{U}} u, \int_{B(x,r)} u(y) dy = |B(x,r)|u(x) \text{ 当 } \bar{B}(x,r) \subset U.$$

输出是构造一个具体半径：

$$\exists r > 0, \bar{B}(x_0, r) \subset U, \forall y \in B(x_0, r), u(y) = u(x_0).$$

非空、连通、有界和 C^2 在这个局部步骤中不使用： $x_0 \in U$ 已保证非空；连通性用于第三个文件的全局传播；有界性用于紧性、最大值存在和边界非空； C^2 或调和性用于产生均值性质。

五分钟口头稿

大家好，我汇报的是用 Lean 4 形式化调和函数最大值原理。目标是：函数若在区域内部达到闭包最大值，则在某个小球内为常数。仅有 C^2 和内部最大点并不足够，还必须假设调和性或球均值性质。代码以均值性质建立一般维接口，并在二维从调和性自动推出它。

0:35–1:35 文件一：局部常值

第一个文件 `LocalMaximumBall.lean` 证明局部常值。空间取 `EuclideanSpace  $\mathbb{R}$  (Fin n)`，球和闭包直接使用 `mathlib`。由 U 开且 $x_0 \in U$ ，先取包含于 U 的 ε -球，再令 $r = \varepsilon/2$ ，得到闭球仍在 U 内。令 $M = u(x_0)$ 。最大值性质给出 $u \leq M$ ，均值性质给出

$$\int_B u = |B|M = \int_B M.$$

Lean 由不等式和积分相等得到 $u = M$ 几乎处处，再用连续性提升为球上逐点相等。现有代码已经完整处理符号条件。

1:35–2:15 文件二：二维均值性质

第二个文件 `ComplexBallMeanValue.lean` 补齐二维均值定理。它利用等距同构 $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ ，证明调和性在坐标变换下保持，再结合圆周均值定理和极坐标换元得到

$$\int_{B(c,r)} f(z) dz = \pi r^2 f(c).$$

所以 $n = 2$ 时不再需要手工传入 `hmean`。

2:15–3:05 文件三：强最大值与边界最大值

第三个文件 `BoundaryMaximum.lean` 定义最大值水平集

$$A = x \in U : u(x) = u(x_0).$$

连续性使 A 在子空间 U 中闭，局部常值定理使它开，并且 $x_0 \in A$ 。连通性因此给出 $A = U$ ，闭包连续性再把常值性延伸到 $\overline{U}$ 。结合正维、非空和有界，可证明边界非空，最终得到边界最大值等于闭包最大值。`private` 只隐藏水平集这一内部实现。

3:05–3:43 文件四：比较原理

第四个文件 `HarmonicComparisonPrinciple.lean` 令 $w = u - v$ 。调和性对减法封闭，边界 $u \leq v$ 变为 $w \leq 0$ 。对 w 用边界最大值原理，便得到闭包内 $u \leq v$ 。当前的 $\Delta u \leq \Delta v$ 在两函数都调和时是冗余条件；推广到非调和情形时，正确方向应为 $\Delta u \geq \Delta v$ 。

3:43–4:25 文件五：Poisson–Dirichlet 唯一性

第五个文件 `PoissonDirichletUniqueness.lean` 封装 C^2 、闭包连续、 $-\Delta u = f$ 和边界 $u = g$ 。对两个解取差 $w = u_1 - u_2$ ，相同方程使 w 调和，相同边界数据使 $w = 0$ 于边界。对 w 和 $-w$ 各用一次最大值原理，得到 $w = 0$ 于 $\overline{U}$ 。结论写成闭包上的 `EqOn`，因为域外没有约束。

4:25–5:00 总结与后续

五个文件形成“局部积分论证—二维均值桥梁—强最大值—比较原理—Poisson 唯一性”的证明链。下一步首先在一般 $\mathbb{R}^n$ 中证明“调和蕴含球均值”，删除临时 `hmean`；同时精简分层假设并补均值性质的线性运算。之后可研究非调和比较、Poisson 解存在性和 Sobolev 弱解。

五文件输入输出总表

文件	精确输入	精确输出	这一层新增的作用
<code>LocalMaximumBall.lean</code>	<code>IsOpen U</code> ； <code>x₀ ∈ U</code> ；闭包连续；闭包最大点；球均值性质	$\exists r > 0$ ，闭球包含于 U ，且 $u = u(x_0)$ 于开球	从积分相等得到局部刚性
<code>ComplexBallMeanValue.lean</code>	<code>n = 2</code> ； <code>HarmonicOnNhd u U</code>	<code>HasBallMeanValuePropertyOn u U</code>	用复平面圆周均值和极坐标消除二维 <code>hmean</code>
<code>BoundaryMaximum.lean</code>	<code>n > 0</code> ；非空、预连通、有界、开；调和且闭包连续；内部最大点；一般维还需 <code>hmean</code>	u 在闭包常值；边界达到同一最大值；两侧 <code>sSup</code> 相等	用最大值水平集的开闭性完成全局传播
<code>HarmonicComparisonPrinciple.lean</code>	上述区域条件； u, v 调和且闭包连续；边界 $u \leq v$ ；一般维需 $u - v$ 的 <code>hmean</code>	$\forall x \in \overline{U}, u(x) \leq v(x)$	对差函数使用弱边界最大值原理
<code>PoissonDirichletUniqueness.lean</code>	上述区域条件；两个 $C^2(U) \cap C(\overline{U})$ 解满足相同 $-\Delta u = f$ 和 $u = g$ ；一般维需调和均值提供者	<code>EqOn u₁ u₂ (closure U)</code> ，即至多一个解	对两解之差及其负函数各用一次最大值原理

假设究竟在哪一步使用

假设	使用位置		
<code>IsOpen U</code> 与 <code>x₀ ∈ U</code>	构造 $r > 0$ 及 $\overline{B}(x_0, r) \subset U$		
<code>AttainsMaxOnClosure</code>	给出球内 $u(y) \leq u(x_0)$		
<code>HasBallMeanValuePropertyOn</code>	给出 $\int_{\text{int_Bu=$	B	$u(x_0)$
闭包上的连续性	球上可积，并把 a.e. 相等提升为逐点相等；最后延拓到闭包		
<code>IsPreconnected U</code>	非空开闭水平集等于整个 U		
有界性	有限维空间中使 $\overline{U}$ 紧；比较原理中保证最大值存在		

假设	使用位置		
$0 < n$ 、非空和有界	排除 $U = \mathbb{R}^n$ ，保证 <code>frontier U</code> 非空		
C^2 / 调和性	产生 Laplacian 方程和均值性质；不是局部积分论证本身的额外需要		

关键 Lean 4 代码附录

以下是项目代码摘录，需要在项目已有的 `import` 和 `StrongMaximumPrinciple` 命名空间中使用。

1. 空间、最大值和均值接口

```
-- E n 就是  $\mathbb{R}^n$ ；该类型已带距离、范数、内积、拓扑和 Lebesgue 体积。
abbrev E (n : ℕ) := EuclideanSpace ℝ (Fin n)

-- 输入“ $x_0$  在 closure U 上达到最大值”：
-- 第一项记录  $x_0 \in \text{closure } U$ ，第二项是  $\forall y \in \text{closure } U, u y \leq u x_0$ 。
def AttainsMaxOnClosure
  (u : E n → ℝ) (U : Set (E n)) (x₀ : E n) : Prop :=
  x₀ ∈ closure U ∧ IsMaxOn u (closure U) x₀

-- 使用无除法形式的均值性质，避免每次证明  $|B| \neq 0$  后再约分。
def HasBallMeanValuePropertyOn
  (u : E n → ℝ) (U : Set (E n)) : Prop :=
  ∀ x : E n, x ∈ U →
    ∀ r : ℝ, 0 < r → Metric.closedBall x r ⊆ U →
      (∫ y in Metric.ball x r, u y) = ballVolume x r * u x
```

2. 局部 API 的准确输出

```
theorem exists_ball_eq_const_of_meanValue
  {U : Set (E n)} {u : E n → ℝ} {x₀ : E n}
  (hU_open : IsOpen U)
  (hu_cont : ContinuousOn u (closure U))
  (hx₀ : x₀ ∈ U)
  (hmax : AttainsMaxOnClosure u U x₀)
  (hmean : HasBallMeanValuePropertyOn u U) :
  ∃ r : ℝ,
    0 < r ∧ -- 半径严格为正
    Metric.closedBall x₀ r ⊆ U ∧ -- 可合法使用 U 上均值性质
    Set.EqOn u (fun _ : E n => u x₀) -- 函数等于常数 u x₀
      (Metric.ball x₀ r)
```

`Set.EqOn f g S` 表示 $\forall x \in S, f(x) = g(x)$ 。这里输出的是开球上的常值性，同时额外返回闭球包含关系，便于后续定理继续使用。

3. 开集给出小闭球，不需要用 Filter 定义球

```
lemma exists_closedBall_subset_of_isOpen
  (hU_open : IsOpen U) (hx₀ : x₀ ∈ U) :
  ∃ r : ℝ, 0 < r ∧ Metric.closedBall x₀ r ⊆ U := by
  rcases Metric.mem_nhds_iff.mp (hU_open.mem_nhds hx₀) with
    (ε, hε_pos, hεU)
  refine (ε / 2, by positivity, ?_)
  exact (Metric.closedBall_subset_ball (by linarith)).trans hεU
```

`Metric.mem_nhds_iff` 把“ U 是 x_0 的邻域”展开成“存在一个开球包含于 U ”。Filter 在这里表达邻域，但 `Metric.ball` 本身只是集合，不需要 Filter 来定义。

4. 现有代码中的符号条件与 a.e. 到逐点的提升

```
-- 最大值性质先给出  $u \leq M$ ，因而这里不是任意的零积分连续函数。
have hu_le_M_ae :
  u ≤ "[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) := by
  filter_upwards [ae_restrict_mem hB_measurable] with y hy
  exact hmax.2 (subset_closure (hB_U hy))

--  $u \leq M$  且二者积分相等，因此  $u = M$  几乎处处。
have hu_eq_M_ae :
  u = "[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) :=
  (integral_eq_iff_of_ae_le
    hu_integrable_B hM_integrable_B hu_le_M_ae).mp
  h_integrals_equal

-- u 和常函数都连续；在开球上的 a.e. 相等提升为逐点相等。
have hu_eq_M_on_B : Set.EqOn u (fun _ : E n => M) B :=
  volume.eqOn_open_of_ae_eq
  hu_eq_M_ae hB_open hu_B continuousOn_const
```

记号 `f = "[μ] g` 表示 $f = g$ 在测度 μ 下几乎处处；`volume.restrict B` 是把 Lebesgue 测度限制到球 B ；`filter_upwards` 用于组合“最终成立”或“几乎处处成立”的事实。

5. 强最大值原理的开闭集核心

```
-- Set U 是子类型 U 上的集合，因此以下开闭性都是相对拓扑意义。
let A : Set U := boundaryMaximumLevelSet U u (u x₀)

have hA_open : IsOpen A := by
  simpa [A] using
    isOpen_boundaryMaximumLevelSet_of_meanValue
    hU_open hu_cont hmax hmean

have hA_closed : IsClosed A := by
  simpa [A] using
    isClosed_boundaryMaximumLevelSet
    (hu_cont.mono subset_closure)
```

```
letI : PreconnectedSpace U :=
  Subtype.preconnectedSpace hU_preconnected

have hA_univ : A = Set.univ :=
  (show IsClopen A from (hA_closed, hA_open)).eq_univ hA_nonempty
```

`letI` 在当前证明局部安装一个类型类实例，使 Lean 可以直接使用“预连通空间中的非空开闭集等于全集”。`private` 使水平集定义只在本文件可见，避免它成为外部依赖的公共 API。

6. 比较原理与 Poisson 唯一性的差函数

```
-- 比较原理: w=u-v, 边界 u≤v 变为 w≤0。
have hw : InnerProductSpace.HarmonicContOnCl (u - v) U :=
  hu.sub hv
have hw_frontier : ∀ x ∈ frontier U, (u - v) x ≤ 0 := by
  intro x hx
  simp only [Pi.sub_apply]
  linarith [huv_frontier x hx]

-- Poisson 唯一性: 相同方程和边界数据使 w 调和且边界为零。
let w : E n → ℝ := u₁ - u₂
have hw : InnerProductSpace.HarmonicContOnCl w U := by
  simpa [w] using
    harmonicContOnCl_sub_of_poissonSolutions hU_open hu₁ hu₂
have hw_zero : Set.EqOn w (fun _ : E n => 0) (frontier U) := by
  simpa [w] using
    sub_eq_zero_on_frontier_of_poissonSolutions hu₁ hu₂
```

常用函数与操作备注

Lean 表达式	数学含义或作用
<code>closure U</code>	闭包 $\overline{U}$
<code>frontier U</code>	边界 ∂U
<code>Metric.ball x r / closedBall x r</code>	开球 / 闭球
<code>ContinuousOn u S</code>	u 在集合 S 上连续
<code>ContDiffOn ℝ 2 u U</code>	$u \in C^2(U)$
<code>HarmonicContOnCl u U</code>	u 在 U 邻域意义下调和，并在 $\overline{U}$ 连续
<code>IsMaxOn u S x₀</code>	x_0 的函数值控制 S 上全部函数值；不单独保证 $x_0 \in S$
<code>IsGreatest (u '' S) M</code>	M 是像集中的实际最大元，既被达到又是上界
<code>Set.EqOn f g S</code>	$f = g$ 于 S ，不声称环境空间上处处相等

Lean 表达式	数学含义或作用
<code>f =ᵐ [μ] g</code>	$f = g$ 在测度 μ 下几乎处处
<code>hu.sub hv / hv.neg</code>	调和且闭包连续这一性质对减法 / 取负封闭
<code>simpa [...] using h</code>	用指定化简规则把已有命题 <code>h</code> 改写成当前目标
<code>linarith</code>	自动处理线性等式与不等式推理

后续工作

P0：近期可完成

1. 分层精简假设。保留现有兼容 API，新增真正最小的局部版本；明确开性、连通性、闭包连续性和有界性分别在哪一层出现。
2. 补均值性质的线性运算。为 `zero`、`neg`、`add`、`sub`、`smul` 建立引理，使比较原理可由 u, v 的均值性质自动构造 $u - v$ 的均值性质。

P1：中期核心

1. 一般 n 维球均值定理。目标是证明

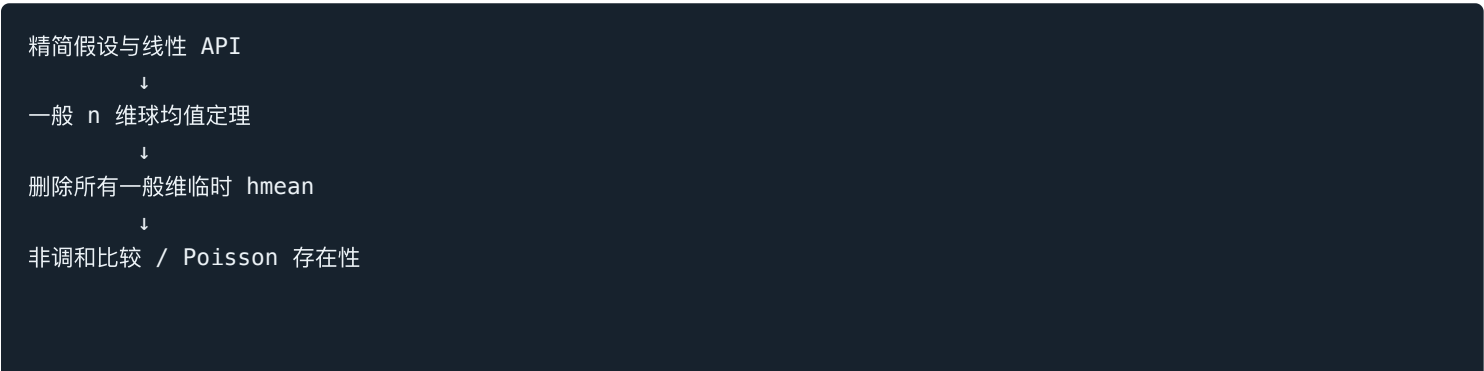
$$0 < n, \quad \text{HarmonicOnNhd}(u, U) \implies \text{HasBallMeanValuePropertyOn}(u, U).$$

- 主要技术瓶颈是一般维球面测度、极坐标分解，或者球上的 Green/Gauss 公式，而不是当前最大值原理的后端证明。
2. 移除一般维 API 的临时 `hmean`。第 3 项完成后，在局部常值、边界最大值、比较和 Poisson 唯一性内部自动生成均值性质；仍可保留抽象的带 `hmean` 底层定理。

P2：研究性扩展

1. 非调和比较原理与存在性。先实现次调和/上调和函数的正确 Laplacian 符号版本，再证明球上的 Poisson 核存在性，之后考虑一般域的 Perron 方法。
2. 弱解版本。对 H^1 或 H^1_0 弱解使用能量法；结论应改为几乎处处相等，边界条件也应使用迹而不是 `EqOn frontier`。这一方向依赖 Sobolev 空间、迹、Poincaré 不等式及测试函数密度，工作量明显更大。

建议路线：



重要参考文献

1. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Chapter 2: 调和函数均值公式、强最大值原理、比较与唯一性；Chapter 6: 弱解与能量法。
2. S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2nd ed., Chapter 1: 调和函数均值性质与最大值原理。
3. D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Chapter 3: 经典最大值原理；Chapter 8: 广义解相关理论。
4. Lean 实现直接使用 mathlib 的复调和均值、内积空间 Laplacian、Lebesgue 积分、极坐标换元及连通拓扑模块。